

112 年度 22000 職業安全管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

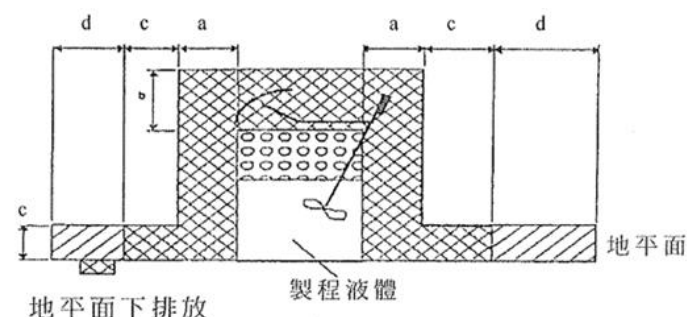
准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (1) 有關小黑蚊敘述下列何者為非？①無論雄性或雌性皆會吸食哺乳類動物血液 ②多存在竹林、灌木叢、雜草叢、果園等邊緣地帶等處 ③活動時間以中午十二點到下午三點為活動高峰期 ④小黑蚊的幼蟲以腐植質、青苔和藻類為食。
2. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，勞工於有車輛出入或往來之工作場所作業時，有導致勞工遭受交通事故之虞者，除應明顯設置警戒標示外，並應至少置備何種防護具，使勞工確實使用？①裹腿 ②反光背心 ③口罩 ④防護眼鏡。
3. (1) 職業安全衛生設施規則為事業單位一般工作場所安全衛生設施之何種標準？①最低標準 ②最高標準 ③特定標準 ④參考標準。
4. (2) 工作場所有立即發生危險之虞時，何人應即令停止作業，並使勞工退避至安全場所？①部門主管或作業主管 ②雇主或工作場所負責人 ③工作場所負責人或部門主管 ④業主或雇主。
5. (2) 下列何項操作人員，雇主毋需使其受危險性設備操作人員安全訓練？①鍋爐（小型鍋爐除外） ②吊升荷重未滿 5 公噸之固定式起重機 ③高壓氣體特定設備 ④高壓氣體容器。
6. (4) 在故障樹分析中，二個或二個以上原因同時發生，才會導致某一中間事件或頂端事件發生時，需使用何種邏輯閘？①逆向 ②或 ③抑制 ④且。
7. (3) 職業病之危害因子認知基本程序包括：製程或作業調查、標示、檢點表及下列何者？①緊急應變計畫 ②教育訓練 ③異常狀況之了解 ④安全衛生工作守則。
8. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，起重機具之吊鉤或吊具之非為直動式過捲預防裝置，應至少與吊架或捲揚胴保持多少公尺距離，以防止接觸碰接？①0.25 ②1.00 ③0.60 ④1.25。
9. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，固定梯之頂端應突出板面至少多少公分以上？①60 ②30 ③90 ④10。
10. (4) 因舉重而扭腰係由於身體動作不自然姿勢，動作之反彈，引起扭筋、扭腰及形成類似狀態造成職業災害，其災害類型為下列何者？①不當設備 ②不當狀態 ③不當方針 ④不當動作。
11. (1) 下列何種法令規定，雇主應擬定安全衛生作業標準？①職業安全衛生法施行細則 ②職業安全衛生管理辦法 ③勞工作業環境監測實施辦法 ④職業安全衛生教育訓練規則。
12. (4) 下列何者非為粉塵雲之點火源？①火花 ②明火 ③熱表面 ④輻射熱。
13. (4) 完整的監測系統有四個步驟，其正確順序應為下列何者？①偵測(Detection)、解釋(Interpretation)、量測(Measurement)、應變(Response) ②量測(Measurement)、偵測(Detection)、解釋(Interpretation)、應變(Response) ③偵測(Detection)、解釋(Interpretation)、應變(Response)、量測(Measurement) ④偵測(Detection)、量測(Measurement)、解釋(Interpretation)、應變(Response)。
14. (3) 勞工若面臨長期工作負荷壓力及工作疲勞累積，沒有獲得適當休息及充足睡眠，便可能影響體能及精神狀態，甚而較易促發下列何種疾病？①多發性神經病變 ②肺水腫 ③腦心血管疾病 ④皮膚癌。
15. (1) 按照現行法律規定，侵害他人營業秘密，其法律責任為：①刑事責任與民事損害賠償責任皆須負擔 ②刑事責任與民事損害賠償責任皆不須負擔 ③僅需負民事損害賠償責任 ④僅需負刑事責任。
16. (2) 雇主依法對勞工施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練，勞工有接受之義務，違反時可處下列何種處分？①拘役 ②罰鍰 ③罰金 ④有期徒刑。
17. (4) 決定實施工作安全分析的工作項目時，下列何者應最優先選擇？①新工作 ②臨時性工作 ③經常性工作 ④傷害頻率高的工作。

18. (1) 下列何者不是採用檢核表分析的限制？①分析方法複雜 ②無法進行事故模擬與事故頻率分析 ③在設備設計階段較難運用此表 ④品質受限於撰寫人經驗與專業知識。
19. (2) Dow 火災爆炸指數是由下列何種方式決定？①損壞因子與物質因子乘積 ②單元危險因子與物質因子乘積 ③單元危險因子與損壞因子乘積 ④單元危險因子與單元危險因子乘積。
20. (4) 反撥預防裝置係使用在下列何種機械上？①帶鋸 ②立軸機 ③手推刨床 ④木材加工用圓盤鋸。
21. (2) 將車床集中成車床班，鑽床集中成鑽床班，是屬於下列何種佈置的形式？①製程式 ②功能式 ③固定式 ④混合式。
22. (1) 下列何者非為化學失控反應之原因？①溫度過低 ②原料比例錯誤 ③混合發熱 ④微量不純物之濃縮。
23. (4) 依職業安全衛生管理辦法規定，職業安全衛生人員離職，應向那個單位報備？①當地警察局 ②當地縣（市）政府 ③同業公會 ④當地勞動檢查機構。
24. (4) 下列何者非屬職業安全衛生法施行細則所稱特別危害健康作業？①鉛中毒預防規則所稱之鉛作業 ②游離輻射作業 ③粉塵危害預防標準所稱之粉塵作業 ④重體力勞動作業勞工保護措施標準所稱之重體力作業。
25. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，離地多少公尺以內之傳動帶，應裝置適當之圍柵或護網？①3 ②2 ③1.8 ④2.5。
26. (2) 下列何者非勞工健康管理計畫之目的？①早期偵知有害作業場所各種影響，評估安全衛生管理措施是否適當並提出改善措施 ②防止機械設備之捲夾危害 ③依勞工之身體及心理狀況，分配適當工作 ④減少勞工因工傷病之缺工。
27. (1) 損失控制實務中，鑑定事故的基本原因是找出下列何者？①管理上的錯誤、疏漏 ②不安全的方法 ③危險的情況 ④不安全的動作。
28. (1) 下列何者不是以視覺感官方法設計之警告方式？①以警鈴提示火警 ②夜間障礙物之紅色閃光燈 ③高壓設備之請勿接近標示 ④危險物運輸卡車上之易燃告示牌。
29. (2) 依危害性化學品評估及分級管理辦法規定，事業單位從事特別危害健康作業之勞工人數在 100 人以上，實施暴露評估結果發現暴露濃度低於容許暴露標準多少者，至少每 3 年評估 1 次？①1/8 ②1/2 ③1/6 ④1/4。
30. (3) 依職業安全衛生管理辦法規定，雇主對固定式起重機於瞬間風速可能超過每秒多少公尺以上時，應實施各部安全狀況之檢點？①20 ②25 ③30 ④15。
31. (1) 下列何種省水馬桶的使用觀念與方式是錯誤的？①省水馬桶因為水量較小，會有沖不乾淨的問題，所以應該多沖幾次 ②因為馬桶是家裡用水的大宗，所以應該儘量採用省水馬桶來節約用水 ③如果家裡的馬桶是傳統舊式，可以加裝二段式沖水配件 ④選用衛浴設備時最好能採用省水標章馬桶。
32. (4) 依職業安全衛生設施規則及機械設備器具安全標準規定，用於氣體類之防爆電氣設備，其危險區域劃分應符合國家標準 CNS3376 系列、國際標準 IEC60079 系列或與其同等之標準規定，CNS3376-10 對危險場所分類：1. 0 區(Zone0)：爆炸性氣體環境連續性或長期存在之場所。2. 1 區(Zone1)：爆炸性氣體環境在正常操作下可能存在之場所。3. 2 區(Zone2)：爆炸性氣體環境在正常操作下不太可能存在，如果只有偶爾發生且只存在短期間之場所。試問一個固定式具易燃液體蒸氣之製程混合槽，位於室內，因為操作原因會週期性被打開。液體打入桶槽或抽出，皆經由桶槽上完全焊接之管路時，下圖之危險區域劃分下列何者正確？①  : Zone2 ②  : Zone1 ③  : Zone 0 ④  : Zone1。



a：從洩漏源處水平距離 1m，b：從洩漏源上方 1m，c：水平距離 1m，d：水平距離 2m

33. (1) 依營造安全衛生設施標準規定，該標準規定之一切安全衛生設施，雇主應於何階段須納入考量
①施工規劃 ②使用保養 ③施工中 ④完工後。
34. (4) 電腦為現代作業場所不可或缺的工具，但長時間的使用電腦，易使工作者產生何種傷害？ ①網球肘 ②白指症 ③腱鞘炎 ④腕隧道症候群。
35. (3) 依勞工健康保護規則規定，合格急救人員每一輪班次勞工人數未滿 50 人者設置 1 人，50 人以上每滿多少人增設 1 人？ ①100 ②150 ③50 ④200。
36. (4) 電氣設備維修時，在關掉電源後，最好停留 1 至 5 分鐘才開始檢修，其主要的理由為下列何者？ ①讓機器設備降溫下來再查修 ②法規沒有規定，這完全沒有必要 ③先平靜心情，做好準備才動手 ④讓裡面的電容器有時間放電完畢，才安全。
37. (1) 可燃性氣體偵測器是測定下列何者？ ①燃燒（爆炸）下限百分比 ②二氧化碳濃度 ③含碳濃度 ④含氧濃度。
38. (3) 依高壓氣體勞工安全規則規定，設置於內容積在五千公升以上之可燃性氣體、毒性氣體或氧氣等之液化氣體儲槽之配管，應設置距離該儲槽外側幾公尺以上可操作之緊急遮斷裝置，但僅用於接受液態之可燃性氣體、毒性氣體或氧氣之配管者，得以逆止閥代替？ ①10 ②20 ③5 ④1。
39. (2) 小明拿到「垃圾強制分類」的宣導海報，標語寫著「分 3 類，好 OK」，標語中的分 3 類是指家戶日常生活中產生的垃圾可以區分哪三類？ ①資源、一般廢棄物、事業廢棄物 ②資源、廚餘、一般垃圾 ③資源、廚餘、事業廢棄物 ④一般廢棄物、事業廢棄物、放射性廢棄物。
40. (4) 依高壓氣體勞工安全規則規定，加氣站液化石油氣之灌裝，應添加當液化石油氣漏洩於空氣中之含量達多少比例即可察覺臭味之臭劑？ ①二千分之一 ②五千分之一 ③三千分之一 ④千分之一。
41. (1) 下列何者適用危害性化學品標示及通識規則規定？ ①裝有危害物質之輸送裝置 ②菸草或菸草製品 ③製成品 ④有害事業廢棄物。
42. (3) 下列何者係屬不安全狀況？ ①酗酒 ②以不正確的方式裝載機具或物料 ③警報系統不良 ④在工作中開玩笑。
43. (3) 受雇者因承辦業務而知悉營業秘密，在離職後對於該營業秘密的處理方式，下列敘述何者正確？ ①自離職日起 3 年後便不再負有保障營業秘密之責 ②僅能自用而不得販售獲取利益 ③離職後仍不得洩漏該營業秘密 ④聘雇關係解除後便不再負有保障營業秘密之責。
44. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，作業前應測定可燃性氣體或易燃性液體蒸氣，其濃度達爆炸下限值之多少百分比以上時，應即刻使勞工退避至安全場所？ ①20 ②30 ③40 ④10。
45. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，下列何者為爆炸性物質？ ①賽璐珞 ②過氯酸鉀 ③硝化纖維 ④汽油。
46. (1) 家人洗澡時，一個接一個連續洗，也是一種有效的省水方式嗎？ ①是，因為可以節省等熱水流出所流失的冷水 ②有可能省水也可能不省水，無法定論 ③否，這跟省水沒什麼關係，不用這麼麻煩 ④否，因為等熱水時流出的水量不多。
47. (2) 依職業安全衛生教育訓練規則規定，下列何項作業勞工，雇主無需對其實施特殊作業安全衛生教育訓練？ ①荷重在 1 公噸以上之堆高機操作 ②衝床作業 ③潛水作業 ④小型鍋爐之操作。
48. (1) 對於核計勞工所得有無低於基本工資，下列敘述何者有誤？ ①應計入加班費 ②僅計入在正常工時內之報酬 ③不計入競賽獎金 ④不計入休假日出勤加給之工資。
49. (3) 個人資料保護法規定為保護當事人權益，多少位以上的當事人提出告訴，就可以進行團體訴訟？ ①5 人 ②10 人 ③20 人 ④15 人。
50. (4) 四公尺以內之公共巷、弄路面及水溝之廢棄物，應由何人負責清除？ ①清潔隊 ②環保志工 ③里辦公處 ④相對戶或相鄰戶分別各半清除。
51. (3) 依鍋爐及壓力容器安全規則規定，雇主對於同一鍋爐房內設有 2 座以上蒸汽鍋爐者，其各鍋爐之傳熱面積合計在 500 平方公尺以上者，應指派具有何等級鍋爐操作人員資格者擔任鍋爐作業主管？ ①丙 ②乙 ③甲 ④丁。

52. (1) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，額定荷重 300 公噸之固定式起重機，竣工檢查實施荷重試驗時，需將相當於若干額定荷重置於吊具上實施各項動作試驗？ ①350 公噸 ②300 公噸 ③381 公噸 ④375 公噸。
53. (3) 使用鑽孔機時，不應使用下列何護具？ ①耳塞 ②護目鏡 ③棉紗手套 ④防塵口罩。
54. (1) 依職業安全衛生法規定，下列何種勞動場所發生之職業災害，非屬事業單位雇主應於八小時內通報勞動檢查機構者？ ①發生操作機械擦傷，勞工 1 人輕傷急診包紮後離院 ②發生氨洩漏，勞工 2 人受傷住院治療 ③發生氰化氫洩漏，勞工 1 人受傷住院治療 ④發生災害之罹災人數有 4 人。
55. (2) 下列何者不是設計一份適用的檢核表，所需要的要項？ ①瞭解操作程序及實際操作情形 ②設計一份所有製程、不同操作皆可使用的檢核表 ③有經驗的製程、設備及安全工程師 ④找出相關政府法規、公司安全規範及產業共同標準。
56. (4) 鍋爐管線未有隔熱被覆而使勞工灼傷，屬於下列何項因素所引起之職業傷害？ ①人為 ②政策 ③成本 ④設備。
57. (4) 依職業安全衛生設施規則規定，對於裝有電力設備之工廠、供公眾使用之建築物及受電電壓屬高壓以上之用電場所，應規定置專任電氣技術人員。則超過 22.8kV 供電之用電場所，應置下列何種電氣技術人員？ ①中級 ②不需設置 ③初級 ④高級。
58. (2) 實施「垃圾費隨袋徵收」政策的好處為何：A.減少家戶垃圾費用支出 B.全民主動參與資源回收 C.有效垃圾減量？ ①AB ②ABC ③AC ④BC。
59. (3) 有關建築之外殼節能設計，下列敘述何者有誤？ ①開窗區域設置遮陽設備 ②做好屋頂隔熱設施 ③宜採用全面玻璃造型設計，以利自然採光 ④大開窗面避免設置於東西日曬方位。
60. (3) 檢舉人應以何種方式檢舉貪污瀆職始能核給獎金？ ①以他人名義檢舉 ②匿名 ③以真實姓名檢舉 ④委託他人檢舉。

複選題：

61. (123) 依職業安全衛生設施規則及用戶用電設備裝置規則規定，下列那些場所使用之電氣設備，須設置防止感電用漏電斷路器？ ①養魚池用電設備 ②陸橋用電設備 ③建築之臨時用電設備 ④在絕緣台上使用之電動機具。
62. (124) 依職業安全衛生設施規則規定，下列有關升降機之安全設施，下列敘述那些為正確？ ①升降搬器及升降路出入口之任一門開啟時，升降機不能開動 ②升降機在開動中任一門開啟時，能停止上下 ③搬器地板與樓板相差 10 公分以上時，升降路出入口門不能開啟 ④升降路各樓出入口，應裝置構造堅固平滑之門。
63. (24) 隔離為災害防止理論方法之一，下列那些屬隔離之損失控制方法？ ①加入稀釋劑於爆炸性物質中，減少爆炸之危害 ②密閉電子設備裝置，防止濕氣損壞或腐蝕該電子裝置 ③使用低電壓，避免感電危害 ④穿戴防護衣或裝備，防止環境危害造成之傷害。
64. (124) 依職業安全衛生設施規則規定，對於下列那些設備因靜電引起爆炸或火災之虞者，應採取接地之裝置？ ①塗敷含有易燃液體之塗料、粘接劑等之設備 ②收存危險物之槽車、儲槽、容器等設備 ③非可燃性粉狀固體輸送、篩分等之設備 ④灌注、卸收危險物於槽車、儲槽、容器等之設備。
65. (123) 下列有關生物偵測之敘述那些正確？ ①生物偵測可以是化學有害物本身或其代謝物在生物檢體中所呈現之量，也可以是化學物質對某標的器官產生可逆性生化改變之程度 ②生物偵測是透過測量體內劑量，來評估個人有害物之暴露程度 ③生物偵測的主要功能是輔助作業環境測定、測試個人防護具之效率 ④美、日、法、德等國家已針對所有列管有害物全面要求實施生物偵測。
66. (134) 國際勞工組織（ILO）於一九六四年提出之第一百二十一號「職業傷害給付公約」，揭發遭逢職業災害勞工後續補償制度應有下列那些設計？ ①協助其重返原工作 ②代位司法訴訟 ③結合重建及事前預防 ④依該遭遇職業災害勞工之需求提供復健服務。
67. (123) 依職業安全衛生管理辦法之規定，事業單位所建置之職業安全衛生管理系統應包括那些安全衛生事項？ ①評估及改善措施 ②規劃與實施 ③政策及組織設計 ④營業項目及規模。

68. (134) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主對於下列那些使用之電氣設備，應依用戶用電設備裝置規則規定，實施接地之低壓用電器具及其配線？ ①低壓電動機之外殼 ②對地電壓超過 150 伏特二重絕緣移動式用電器具 ③金屬導線管及其連接之金屬箱 ④對地電壓超過 150 伏特之其他固定式用電器具。
69. (1234) 依起重升降機具安全規則規定，下列那些人員得從事固定式起重機吊掛作業？ ①3 公噸以上之固定式起重機操作人員訓練合格者 ②3 公噸以上之移動式起重機操作人員訓練合格者 ③曾受吊掛作業訓練合格者 ④3 公噸以上之人字臂起重桿操作人員訓練合格者。
70. (24) 依危害性化學品標示及通識規則規定，下列那些可免標示？ ①內部容器未標示，由外部無法見到標示之外部容器 ②勞工使用可攜帶容器，其危害物質取自有標示之容器 ③危害物質僅供實驗室實驗、研究之用 ④外部容器已標示，僅供內觀且不再取出之內容器。
71. (134) 下列有關非游離輻射之敘述那些正確？ ①紫外線會破壞眼角膜，引起角膜炎 ②銲接作業為常暴露雷射之行業 ③紅外線常由灼熱物體產生，眼睛經常直視紅熱物體易導致白內障 ④微波對眼睛可造成白內障。
72. (123) 6S 現場管理守則是事業單位經常使用於塑造安全文化的管理方法之一，那些方法屬於 6S 範疇？ ①整理 ②修養 ③整頓 ④教育。
73. (134) 依製程安全評估定期實施辦法之規定，事業單位工作場所發生下列那些情事者，應檢討並修正其製程安全評估報告後，留存備查？ ①其他認有製程風險之情形 ②不影響製程之設施之同型替換 ③火災、爆炸、有害氣體洩漏 ④職業安全衛生法第 37 條第 2 項規定之職業災害。
74. (12) 事件樹分析較適用於製程的那些階段？ ①試車 ②細部設計 ③包裝 ④基本設計。
75. (14) 依勞工健康保護規則規定，下列那些作業不適合罹患高血壓症者從事？ ①重體力勞動作業 ②起重機運轉作業 ③非游離輻射作業 ④高溫作業。
76. (134) 下列有關可燃性氣體或其混合蒸氣場所之電氣防爆對策，那些正確？ ①電氣機具之金屬外箱、機架、保護罩、導線管應確實接地 ②使用行動電話是不影響安全的 ③盡量避免使用電氣機具，而以空氣驅動之機械取代電動機具 ④應用防爆型電風扇。
77. (234) 依職業安全衛生法規定，有下列那些情形者，得公布其事業單位、雇主之名稱、負責人姓名？ ①未實施風險評估 ②事業單位勞動場所發生死亡等之職業災害 ③發生職業病 ④未符合安全衛生設備及措施之規定致發生行政罰則。
78. (124) 下列那些為事業單位製作勞工健康管理計畫應確認之事項？ ①勞工之年齡分佈 ②事業單位作業環境有何種危害因子 ③工作場所使用之危險性機械設備種類及數量 ④勞工總人數，如為輪班者，每班次勞工人數。
79. (123) 下列那些為局限空間作業場所應公告使作業勞工周知的事項？ ①現場監視人員姓名 ②事故發生時之緊急措施及緊急聯絡方式 ③進入該場所時應採取之措施 ④內部空間的大小。
80. (23) 依職業安全衛生設施規則規定，對於不經常使用之緊急避難用通道，下列敘述那些正確？ ①應設置在勞工平常不易接觸之處 ②應維持隨時能應用之狀態 ③應標示其目的 ④應能耐 3 級地震強度。